USULAN EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)
FISIKA MATEMATIKA 1
SEMESTER GASAL 2025/2026
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Mata Kuliah : Fisika Matematika 1
Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025 (11.00–12.40 WIB)
Waktu : 100 menit (**Kejujuran di atas segalanya**)

---

1. Tentukan luas segitiga yang disusun oleh titik-titik $P_1 = (2, 2, 0)$, $P_2 = (-1, 0, 2)$, $P_3 = (0, 4, 3)$ dengan:

   a. Perkalian silang (*cross product*).

   b. Perkalian titik (*dot product*).

2. Tentukan persamaan bidang yang melalui ketiga buah titik berikut: $A = (-1, 1, 1)$, $B = (2, 3, 0)$, dan $C = (0, 1, -2)$; serta tentukan persamaan garis yang melalui titik $D = (1, 0, -2)$ dan tegak lurus bidang tersebut, kemudian tentukan jarak titik tersebut ke bidangnya.

3. Tentukan semua solusi yang mungkin dari persamaan berikut dengan menggunakan pendekatan Gauss–Jordan (reduksi baris):

   a.
   $$\begin{aligned} 2x - z &= 2, \\ 6x + 5y + 3z &= 7, \\ 2x - y &= 4. \end{aligned}$$

   b.
   $$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 0, \\ x_1 + 8x_3 &= 0. \end{aligned}$$

4. Diketahui matriks
   $$A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & k \end{pmatrix}.$$
   Tentukan:

   a. Apakah mungkin menemukan nilai k sehingga $AB = BA$? Jika ya, berapakah nilai k tersebut?

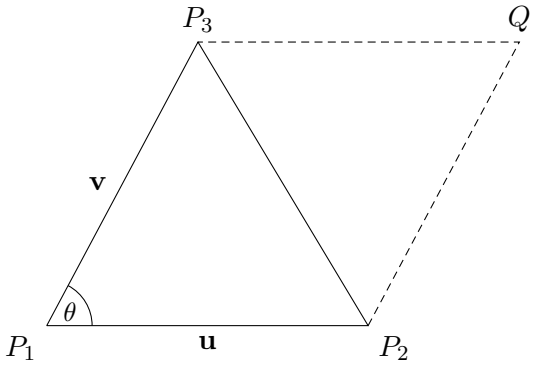
   b. A^3.

Pembahasan

1. Ambil dua vektor sisi segitiga yang berpangkal di P_1:

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (-3, -2, 2),$$
$$\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1P_3} = P_3 - P_1 = (-2, 2, 3).$$

   a. Luas segitiga adalah setengah luas jajargenjang yang dibentuk oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Pada gambar, diagonal P_2P_3 membagi jajargenjang $P_1P_2QP_3$ menjadi dua segitiga sama luas.



   Karena $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ adalah luas jajargenjang,

$$L = \frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

   Hasil perkalian silangnya adalah

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \big((-2)(3) - (2)(2),\ (2)(-2) - (-3)(3),\ (-3)(2) - (-2)(-2)\big) \\ &= (-10, 5, -10).\end{aligned}$$

   Dengan demikian,

$$L = \frac{1}{2}\sqrt{(-10)^2 + 5^2 + (-10)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{225} = \boxed{\frac{15}{2} \text{ satuan luas}}.$$

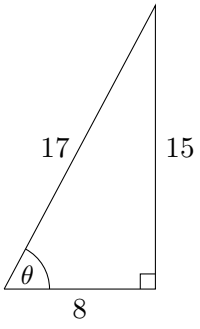
   b. Panjang kedua sisi dan perkalian titiknya adalah

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{17},$$
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{17},$$
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-3)(-2) + (-2)(2) + (2)(3) = 8.$$

   Untuk sudut θ antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, hubungan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \cos\theta$ memberikan

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{8}{\sqrt{17}\sqrt{17}} = \frac{8}{17}.$$

   Gunakan segitiga siku-siku bantu dengan perbandingan sisi samping dan sisi miring $8 : 17$ untuk menentukan $\sin\theta$.



Dengan Teorema Pythagoras, sisi di depan θ adalah $\sqrt{17^2 - 8^2} = 15$, sehingga

$$\sin\theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}} = \frac{15}{17}.$$

Segitiga semula memiliki alas $\|\mathbf{u}\|$ dan tinggi $\|\mathbf{v}\|\sin\theta$, maka luasnya

$$L = \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\sin\theta = \frac{1}{2}\sqrt{17}\cdot\sqrt{17}\cdot\frac{15}{17} = \boxed{\frac{15}{2}\text{ satuan luas}}.$$

2. Dua vektor arah pada bidang adalah

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, 2, -1), \qquad \overrightarrow{AC} = C - A = (1, 0, -3).$$

Perkalian silangnya memberikan vektor normal:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} = (-6, 8, -2).$$

Pilih normal yang lebih sederhana, yaitu $\mathbf{n} = (3, -4, 1)$. Karena bidang melalui $A = (-1, 1, 1)$, persamaannya memenuhi

$$\mathbf{n}\cdot\big((x, y, z) - A\big) = 0,$$
$$3(x+1) - 4(y-1) + (z-1) = 0.$$

Jadi persamaan bidangnya adalah

$$\boxed{3x - 4y + z + 6 = 0}.$$

Pemeriksaan pada ketiga titik memberikan

$$3(-1) - 4(1) + 1 + 6 = 0, \quad 3(2) - 4(3) + 0 + 6 = 0, \quad 3(0) - 4(1) - 2 + 6 = 0.$$

Garis yang tegak lurus bidang mempunyai vektor arah sejajar dengan normal $\mathbf{n} = (3, -4, 1)$. Karena melalui $D = (1, 0, -2)$, persamaan garisnya adalah

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 0, -2) + t(3, -4, 1), \qquad t \in \mathbb{R}}.$$

Dalam bentuk parametrik,

$$\boxed{x = 1 + 3t, \qquad y = -4t, \qquad z = -2 + t}.$$

Jarak titik (x_0, y_0, z_0) ke bidang $ax + by + cz + d_0 = 0$ adalah

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Dengan memasukkan $D = (1, 0, -2)$, diperoleh

$$d = \frac{|3(1) - 4(0) + (-2) + 6|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2 + 1^2}} = \boxed{\frac{7}{\sqrt{26}}\text{ satuan panjang}}.$$

Sebagai pemeriksaan, substitusi persamaan garis ke persamaan bidang menghasilkan

$$3(1 + 3t) - 4(-4t) + (-2 + t) + 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = -\frac{7}{26}.$$

Kaki tegak lurus dari D ke bidang adalah

$$H = D - \frac{7}{26}\mathbf{n} = \left(\frac{5}{26}, \frac{14}{13}, -\frac{59}{26}\right).$$

Dengan demikian,

$$\|D - H\| = \left\|\frac{7}{26}\mathbf{n}\right\| = \frac{7}{26}\sqrt{26} = \frac{7}{\sqrt{26}}.$$

3. Pada reduksi berikut, B_i menyatakan baris ke-i dari matriks diperbesar. Operasi baris elementer digunakan sampai bagian koefisien menjadi matriks identitas.

   a. Matriks diperbesar untuk sistem pertama direduksi dengan menghilangkan elemen di bawah pivot pertama:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 6 & 5 & 3 & 7 \\ 2 & -1 & 0 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[B_3 \leftarrow B_3 - B_1]{B_2 \leftarrow B_2 - 3B_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

   Tukar B_2 dengan B_3, lalu kalikan baris kedua dengan -1. Selanjutnya hilangkan elemen di bawah pivot kedua:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & 6 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{B_3 \leftarrow B_3 - 5B_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \end{array}\right).$$

   Bagi baris ketiga dengan 11, kemudian hilangkan elemen di atas pivot ketiga:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[B_2 \leftarrow B_2 + B_3]{B_1 \leftarrow B_1 + B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

   Terakhir, bagi baris pertama dengan 2 sehingga diperoleh bentuk eselon baris tereduksi:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

   Tidak ada variabel bebas, sehingga sistem mempunyai solusi tunggal

$$\boxed{x = \frac{3}{2}, \qquad y = -1, \qquad z = 1}.$$

   Pemeriksaan dengan substitusi:

$$2\left(\frac{3}{2}\right) - 1 = 2, \qquad 6\left(\frac{3}{2}\right) + 5(-1) + 3(1) = 7, \qquad 2\left(\frac{3}{2}\right) - (-1) = 4.$$

   b. Matriks diperbesar untuk sistem kedua direduksi sebagai berikut:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[B_3 \leftarrow B_3 - B_1]{B_2 \leftarrow B_2 - 2B_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{B_3 \leftarrow B_3 + 2B_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{B_3 \leftarrow -B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[B_2 \leftarrow B_2 + 3B_3]{B_1 \leftarrow B_1 - 3B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{B_1 \leftarrow B_1 - 2B_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

   Setiap kolom variabel mempunyai pivot, sehingga tidak ada variabel bebas. Jadi satu-satunya solusi sistem homogen ini adalah solusi trivial:

$$\boxed{x_1 = x_2 = x_3 = 0}.$$

4. a. Hitung kedua hasil perkalian matriks:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & (1+k)\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & k-2 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2\sqrt{2} \\ -(1+k)\sqrt{2} & k-2 \end{pmatrix}.$$

Kesamaan elemen di luar diagonal mensyaratkan

$$(1+k)\sqrt{2} = 2\sqrt{2}, \qquad -2\sqrt{2} = -(1+k)\sqrt{2}.$$

Kedua syarat tersebut memberikan $1+k=2$, sehingga

$$\boxed{k=1}.$$

Nilai ini memang memenuhi $AB = BA$, sebab untuk $k=1$ berlaku $B = A$.

b. Terlebih dahulu hitung

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & -1 \end{pmatrix}.$$

Kemudian

$$\begin{aligned} A^3 = A^2 A &= \begin{pmatrix} -1 & 2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1-4 & -\sqrt{2}+2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2}+\sqrt{2} & -4-1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{A^3 = \begin{pmatrix} -5 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -5 \end{pmatrix}}.$$